

Глава 2. ПРОСТЕЙШИЕ КОНСТРУКЦИИ ЯЗЫКА ПРОГРАММИРОВАНИЯ QBASIC

2.1. Алфавит языка

Язык программирования Qbasic (как и любой другой язык) образуют три его составляющие: алфавит, синтаксис и семантика.

Алфавит – это фиксированный для данного языка набор основных символов, т. е. «букв», из которых должен состоять любой текст на этом языке – никакие другие символы в тексте не допускаются.

Синтаксис – это правила построения фраз, позволяющие определить, правильно или неправильно написана та или иная фраза.

Семантика определяет смысловое значение предложений языка.

Основными понятиями в языках программирования обычно являются алфавит языка, константы, переменные, встроенные функции, логические и арифметические выражения.

Алфавит языка включает:

- буквы латинского алфавита от **A** до **Z** (строчные и прописные)
- арабские цифры: **0 1 2 ... 9**
- знаки арифметических операций: **+ – * / ^ **
- специальные символы объявления типа: **% # ! \$ &**
- круглые скобки **()** кавычки **“ ”** апостроф **'**, подчеркивание **_**
- знаки отношений: **< > = <> <= >=**
- буквы русского алфавита используются только для записи текстовых констант и комментариев к программе.

2.2. Константы

Константы – это данные, не изменяющиеся в процессе решения задачи. В Qbasic используются числовые и текстовые константы.

Числовые константы записываются в программе в виде конкретного числа и бывают двух типов: целые и вещественные.

Целые константы – это последовательность цифр, перед которой может стоять знак + или – . Например: –567, +29, 29.

Вещественные константы – это числа, имеющие целую и дробную части. Бывают две формы записи вещественных констант: основная и экспоненциальная формы записи. В *основной форме* записи с фиксированной точкой целая часть числа отделяется от дробной части десятичной точкой, например, -1.012, 3.14159. В *экспоненциальной форме* записи с «плавающей» точкой число записывается в виде: $mE \pm p$, где m – мантисса (число в основной форме), E – основание 10, p – порядок числа (целая константа, содержащая не более двух цифр).

Например: 2.4E-05, -2.9E+07.

Чтобы перейти от экспоненциальной формы к основной, нужно m (мантиссу) умножить на 10 в степени p (порядок).

Например: $2.4E-5 = 2.4 \cdot 10^{-5} = 0.000024$, $-2.9E+07 = 2.9 \cdot 10^7 = 29000000$.

Строковые константы – это набор любых символов длиной, не превышающей 255 символов. Строковая константа заключается в двойные кавычки. Например: “ТАБЛИЦА”, “ALFA_2”, “Решений нет”.

2.3. Переменные

Переменные – это величины, значения которых могут изменяться в процессе выполнения программы, обозначаются *именем* (идентификатором). *Имя переменной* представляется последовательностью не более чем 40 латинских букв и цифр, начинающейся обязательно с буквы и заканчивающейся суффиксом, определяющим тип переменной. Символы типов: % – целый; ! – вещественный; \$ – строковый. Если символ типа отсутствует, то переменная по умолчанию считается вещественной. Например: переменные SUM, a, B12, Max, S!, P!, B! – вещественного типа; Z%, D%, A% – целого типа; F\$, S\$, G\$ – строкового типа.

Различают *простые переменные* и *переменные с индексом*. Простая переменная определяется только именем. Переменная с индексом является элементом массива, определяется именем и индексами, которые задают

местоположение элемента в массиве. Индексы записываются в скобках через запятую после имени переменной. Например: X(10), A(5,6).

Массивом называется упорядоченная последовательность величин одного типа. Массив характеризуется именем, размером и размерностью. Имена массивов образуются по тем же правилам, что и имена простых переменных. Размер массива определяет число элементов в массиве. Размерность массива – это число индексов, определяющих местоположение элементов в массиве. Индексы записываются после имени массива в скобках через запятую. Если размерность массива равна единице, то такой массив называют одномерным, если двум – двумерным.

Примером одномерного массива является вектор $\vec{a}$ ($a_1, a_2, \dots, a_n$). На языке Basic данный вектор (одномерный массив) записывается в виде A(1), A(2), ..., A(n).

Примером двумерного массива может служить матрица

$$A \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1m} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2m} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nm} \end{pmatrix},$$

каждый элемент которой имеет два индекса – номер строки и номер столбца. На языке Basic элементы данного двумерного массива записываются в виде A(1,1), A(1,2), ..., A(n,m).

2.4. Функции

При программировании часто бывает необходимо вычислить значение функции (например, логарифм числа, корень квадратный и т. п.). Вычисление функций осуществляется с помощью подпрограмм, которые заранее запрограммированы. Для обращения к подпрограмме (вычисления значения функции) необходимо указать имя функции и в круглых скобках аргумент. В табл. 2.1 приведены наиболее часто употребляемые функции.

Таблица 2.1

Название функции	Математическое обозначение функции	Запись функции на языке Basic	Примечание
Синус	$\sin(x)$	SIN(X)	x – в радианах
Косинус	$\cos(x)$	COS(X)	x – в радианах
Тангенс	$Tg(x)$	TAN(X)	x – в радианах
Арктангенс	$\arctg(x)$	ATN(X)	Вычисляется значение в интервале $(-\pi/2; +\pi/2)$
Логарифм натуральный	$\ln(x)$	LOG(X)	$X > 0$
Показательная	e^x	EXP(X)	
Корень квадратный	$\sqrt{x}$	SQR(X)	$x \geq 0$
Абсолютное значение	$ x $	ABS(X)	
Целочисленная функция	$]x[$	INT(X)	Наибольшее целое, не превосходящее X
Отбрасывание дробной части		FIX(X)	Отбрасывает дробную часть
Генерирование случайного числа в интервале от 0 до 1		RND[(X)]	Аргумент может быть опущен

2.5. Выражения

Различают выражения *арифметические, логические, строковые*.

Арифметические выражения – это выражения, записанные с помощью констант, переменных, функций, знаков арифметических операций и круглых скобок. Результатом вычисления арифметического выражения является числовая константа. Порядок выполнения операций задается установленным приоритетом:

- 1) вычисление функции;
- 2) возведение в степень;

- 3) деление и умножение;
- 4) деление нацело и определение остатка (операция по модулю MOD);
- 5) сложение и вычитание.

Операции одного приоритета (умножение и деление; сложение и вычитание) выполняются слева направо в порядке следования. Для задания нужной последовательности выполнения операций используются круглые скобки.

В языке Qbasic кроме знакомых из арифметики операций существуют взаимобратные операции деления нацело и нахождения остатка от деления нацело. Покажем их.

Деление нацело (целочисленное деление). Целочисленное деление обозначается наклонной чертой \ . Перед делением компоненты действий округляются до целых чисел, а в частном отбрасывается остаток.

Например: $14 \setminus 2 = 2$, $25.68 \setminus 7 = 3$.

Операция по модулю MOD. Результат вычисления по модулю – целое число, являющееся остатком от деления нацело.

Например: $11 \text{ MOD } 4 = 3$ ($11 \setminus 4 = 2$ остаток 3)
 $25.68 \text{ MOD } 6.87 = 5$ ($26 \setminus 7 = 3$ остаток 5)

При записи арифметических выражений необходимо придерживаться следующих правил и ограничений:

1. Все символы выражения записываются в одну сторону. Запрещены многоэтажные выражения и верхние и нижние индексы.
2. Два знака арифметических операций не должны располагаться рядом. Знак умножения опускать нельзя.
3. Операции в арифметическом выражении выполняются в порядке старшинства, т. е.:
 - 1) операции внутри скобок;
 - 2) вычисление встроенных функций;
 - 3) возведение в степень;
 - 4) умножение и деление;
 - 5) целочисленное деление;
 - 6) деление по модулю;

7) сложение и вычитание.

Операции равного старшинства выполняются по порядку слева направо. Исключение: $A \wedge B \wedge C = A \wedge (B \wedge C)$.

Тип арифметического выражения определяется типом ее результата. Примеры записи арифметических выражений приведены в табл. 2.2.

Таблица 2.2

Математическая запись	Запись на языке Basic
$\frac{\sqrt{2x^3 + 6,3}}{A - 5,7} B - D$	<code>SQR(2*X^3+6.3)/(A-5.7)*B-D</code>
$\frac{\sqrt[3]{4x - \cos x^2}}{2,5 + z }$	<code>(4*X-COS(X^2)^(1/3))/(2.5+ABS(Z))</code>
$\frac{\pi \sin x - \cos^2 x}{e^2 \ln 2x - x^3 }$	<code>(3.1415*SIN(x)-COS(X)^2)/(EXP(X)^2*LOG(ABS(2*X-X^3)))</code>
$\frac{\lg x + a}{\lg(x + a)} e^{-ax}$	<code>(TAN(X)+A)/(LOG(X+A)/LOG(10))*EXP(-A*X)</code>
$\frac{\ln(x + 2,2) - 4}{e^{-x} + e^x}$	<code>ABS(LOG(X+2.2)-4)/(EXP(-X)+EXP(X))</code>

Логическое выражение служит для установления отношения между двумя числовыми или строковыми значениями. Результатом вычисления логического выражения является значение «Истина» или «Ложь». Для записи логического выражения используются операции отношения и логические операции (табл. 2.3).

Таблица 2.3

Операции отношения	Логические операции
<code>=</code> – равно	<code>NOT</code> – отрицание
<code><></code> – не равно	<code>AND</code> – логическое умножение (логическое И)
<code><</code> – меньше	<code>OR</code> – логическое сложение (логическое ИЛИ)
<code>></code> – больше	<code>EQV</code> – эквивалентность
<code><=</code> – меньше или равно	–
<code>>=</code> – больше или равно	–

Порядок выполнения операций задается установленным приоритетом операций: операции отношения (выполняются слева направо в порядке следования), NOT, AND, OR, EQV. Для задания нужной последовательности выполнения операций используются круглые скобки (табл. 2.4).

Таблица 2.4

Математическая запись	Запись на языке Basic
$a \geq b$	$a >= b$
$-5 < x \leq 4$	$x > -5 \text{ AND } x \leq 4$
$x \leq -3$ или $x > 7$	$x \leq -3 \text{ OR } x > 7$
число N кратно 5	$N \text{ MOD } 5 = 0$

Строковые выражения – это текст, заключенный в кавычки. Двойные кавычки называют ограничителями. Они служат для определения начала и конца текстового выражения. Строковое выражение состоит из строковых констант, строковых переменных и строковых функций. Результатом вычисления строкового выражения является строка символов. Например: “ДОБРОЕ УТРО”, “3 АВГУСТА 2006”, “КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА”

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Простейшие конструкции языка программирования QBasic

1. Буквы какого алфавита используются в языке Qbasic?
2. Какие типы данных вам известны?
3. Что такое переменная? Что такое константа?
4. Что может быть именем переменной?
5. Как обозначается константа?
6. Какие типы переменных существуют? Как обозначается переменные разных типов? О чем говорит тип переменной?
7. Какие из групп символов являются числами в алгоритмическом языке:
0 -5 $\frac{1}{2}$ 3,14 +7.7 0.66... 0.(6) -0.85 2+2.5
8. Запишите числа так, как их пишут в математике:
1.23E-04 0.056E3 -12.3E-11 6.54E+20 -0.12E02 0.12E-05 -3.2E+05

9. Запишите числа на Бейсике в форме с плавающей точкой:

1200000. 0.000463 -110000. -0.03042 $-3.62 \cdot 10^{-14}$ $0.0034 \cdot 10^{+25}$

10. Что называется арифметическим выражением? Какой порядок выполнения операций в арифметическом выражении?

11. Записать формулы по правилам линейной записи:

$$D = \frac{\sqrt{x_1^2 + x_2^2}}{2} \quad Q = I R \quad J + 2\pi R \quad S = v_0 t + \frac{at^2}{2} \quad R = \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}}$$

12. Записать арифметические выражения на Qbasic:

а) $\frac{1}{x + \sqrt{x}} + \frac{\cos x}{x - \sqrt{x}}$

б) $\frac{\lg x}{\sqrt[3]{2 + \sin^2 x^2}}$

с) $\frac{e^{-x} + e^x}{2a}$

д) $\frac{|4x \operatorname{tg} 3x|}{1 + \operatorname{tg}^3 3x}$

е) $\ln(\sin x) + \sqrt{x^{3+2}} + 2$

ж) $2\sqrt[5]{x^2} + \sqrt{y^2} - x + 1$

$$\begin{array}{|c|c|} \hline & \\ \hline \end{array}$$

з) $\cos^2 ax + \sin^2 ax^3$

13. Восстановите математическую запись

выражений: а) $Z=3*x^5-x^4+6*x^3-2*x^2$

б) $Y=1+x/2+x/3+x/4+x/5$

в) $V=1/3*h_i*(g+SQR(g^f))$

г) $Y=(3*ABS(X)+c^{(1/3)}+TAN(x))/(2*D-3*B)$